Plano de Ensino

Dados Gerais

Curso:
18TADS - TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PICOS (IFPI - CAMPUS PICOS)

Disciplina:
TEC.1034 - ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS - Graduação [60 h/60 Aulas] - 0.0

Ano/Período Letivo:	**Turma:**
2026/2	20262.2.18TADS.1T

Professor(es):
Anthony Luz

Ementa

Fundamentos da análise e projeto de sistemas, Teoria dos sistemas, Introdução à Linguagem de Modelagem Unificada - UML; Técnicas de construção de diagramas UML. Padrões e projetos de software.

Objetivo Geral / Competências

Compreender os fundamentos da análise e do projeto orientados a objetos e utilizar corretamente os componentes da Linguagem de Modelagem Unificada (UML), capacitando o discente a modelar soluções de software consistentes, comunicáveis e aderentes às necessidades de sistemas de informação reais.

Objetivos Específicos / Habilidades

1. Caracterizar sistemas à luz da Teoria Geral dos Sistemas, identificando seus elementos, fronteiras e relações no contexto dos sistemas de informação organizacionais.
2. Distinguir as atividades de análise e de projeto no ciclo de vida do software, reconhecendo o papel e as responsabilidades do analista de sistemas.
3. Comparar os paradigmas estruturado e orientado a objetos, aplicando os conceitos de abstração, classe, objeto, encapsulamento, herança e polimorfismo à modelagem de problemas.
4. Identificar a finalidade, a estrutura e a notação dos diagramas da UML, classificando-os quanto às visões estrutural e comportamental do sistema.
5. Construir diagramas UML sintaticamente corretos e semanticamente coerentes entre si a partir da descrição de um domínio de problema.
6. Refinar modelos de análise em modelos de projeto, aplicando princípios de coesão, acoplamento e responsabilidade na distribuição de classes.
7. Aplicar padrões de projeto a situações recorrentes de modelagem, justificando a escolha do padrão em função do problema enfrentado.
8. Utilizar ferramentas CASE para elaboração, documentação e manutenção dos modelos produzidos.
9. Comunicar decisões de modelagem de forma técnica e argumentada, atuando de modo colaborativo e ético na revisão dos modelos produzidos pelos colegas.

Conteúdo Programático

UNIDADE I — FUNDAMENTOS DA ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS E INTRODUÇÃO À UML (30 h/a)

1.1 Teoria Geral dos Sistemas: conceito, elementos, propriedades, fronteiras e ambiente
1.2 Classificação dos sistemas e os sistemas de informação nas organizações
1.3 Fundamentos da análise e projeto de sistemas: finalidade, escopo e produtos
1.4 O papel e as responsabilidades do analista de sistemas
1.5 Análise e projeto no ciclo de vida do software: abordagens sequenciais e iterativas
1.6 Requisitos como insumo da modelagem: requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio e glossário do domínio
1.7 Paradigma estruturado e paradigma orientado a objetos: comparação e implicações na modelagem
1.8 Conceitos da orientação a objetos: abstração, classe, objeto, atributo, método, encapsulamento, herança e polimorfismo
1.9 UML: histórico, padronização pela OMG, finalidade e visões do sistema
1.10 Classificação dos diagramas UML: diagramas estruturais e comportamentais
1.11 Diagrama de casos de uso: atores, casos de uso, relacionamentos e fronteira do sistema
1.12 Documentação de casos de uso: narrativa, fluxo principal, fluxos alternativos e de exceção
1.13 Diagrama de classes de análise: classes, atributos, operações, associações, multiplicidade, agregação, composição e generalização
1.14 Diagrama de objetos e verificação da consistência do modelo de classes

UNIDADE II — TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMAS UML E PADRÕES E PROJETOS DE SOFTWARE (30 h/a)

2.1 Diagramas de interação: diagrama de sequência — linhas de vida, mensagens, fragmentos combinados
2.2 Diagrama de comunicação e sua equivalência com o diagrama de sequência
2.3 Diagrama de máquina de estados: estados, transições, eventos, guardas e ações
2.4 Diagrama de atividades: fluxos, decisões, paralelismo e raias de responsabilidade
2.5 Consistência e rastreabilidade entre os diagramas do modelo
2.6 Do modelo de análise ao modelo de projeto: refinamento de classes, visibilidade, navegabilidade e tipos
2.7 Diagramas de organização e implantação: pacotes, componentes e diagrama de implantação
2.8 Mapeamento objeto-relacional e transição do modelo para o código
2.9 Ferramentas CASE: modelagem, documentação, geração de código e engenharia reversa
2.10 Princípios de projeto: coesão, acoplamento, reutilização e atribuição de responsabilidades
2.11 Introdução aos padrões GRASP e aos princípios SOLID
2.12 Padrões de projeto GoF: conceito, catálogo e classificação em criacionais, estruturais e comportamentais
2.13 Estudo aplicado de padrões representativos: Singleton, Factory Method, Strategy, Observer, Facade e DAO
2.14 Padrões arquiteturais introdutórios: arquitetura em camadas e MVC
2.15 Antipadrões e limites do uso de padrões de projeto

Metodologia

A disciplina será desenvolvida com base na indissociabilidade entre teoria e prática preconizada pelo PPC do curso, articulando exposições dialogadas, atividades de modelagem em laboratório e a condução de um projeto de modelagem que atravessa todo o semestre, de modo que o discente vivencie experiências inerentes à prática profissional do Tecnólogo em ADS.

Aulas teóricas: exposições dialogadas com apoio de recursos audiovisuais, partindo da problematização de situações reais de sistemas de informação; leitura dirigida de capítulos da bibliografia básica; análise crítica de modelos prontos, corretos e incorretos, para identificação de erros de notação e de semântica; discussão de estudos de caso e resolução de problemas propostos em sala.

Aulas práticas: realizadas no laboratório de informática do curso, com uso de ferramentas CASE. As práticas serão conduzidas de forma incremental sobre um mesmo domínio de problema — cada diagrama estudado é acrescentado ao

modelo já construído, permitindo ao aluno perceber a complementaridade entre as visões e a necessidade de consistência entre os diagramas, e não tratá-los como exercícios isolados.

Metodologias ativas: serão empregadas, conforme a adequação ao conteúdo, a aprendizagem baseada em problemas (descrições de domínio ambíguas ou incompletas, para que as equipes formulem hipóteses e as validem), a sala de aula invertida (estudo prévio da notação, com a aula destinada à modelagem), a modelagem em pares e a revisão cruzada entre equipes, na qual cada grupo analisa e critica o modelo produzido por outro. O uso do quadro para modelagem coletiva será privilegiado antes da adoção da ferramenta CASE, de modo que a notação seja compreendida antes de ser automatizada.

Projeto integrador da disciplina: desenvolvido em equipes ao longo do semestre sobre um domínio real, preferencialmente vinculado a demandas do próprio campus ou da comunidade de Picos, contemplando o levantamento do domínio, a modelagem de análise, o refinamento para o modelo de projeto e a aplicação de padrões, com entregas parciais e devolutivas formativas ao final de cada unidade.

Seminários: apresentação, pelos discentes, de padrões de projeto do catálogo GoF não abordados diretamente em aula, com exemplo implementado e justificativa de aplicação.

Acessibilidade e flexibilização: as estratégias metodológicas contemplam a dimensão pedagógica e atitudinal da acessibilidade, admitindo-se flexibilização curricular, adequação de tempo e de recursos e elaboração de Plano Pedagógico Individualizado para discentes com necessidades específicas, em trabalho colaborativo com a Coordenação do Curso, o NAPNE/IFPI e a equipe pedagógica e de assistência estudantil do campus. Atenção particular será dada à descrição verbal e textual dos diagramas, dado o caráter fortemente visual do conteúdo.

Recursos

Espaço físico e equipamentos: sala de aula com quadro branco amplo e projetor multimídia; laboratório de informática do curso (Bloco F), climatizado, com 20 computadores com acesso à internet e projetor multimídia; auditório do campus para seminários, quando necessário.

Recursos digitais e ambiente virtual: ambiente virtual de aprendizagem institucional para disponibilização de materiais, entrega de artefatos e devolutivas; slides, videoaulas e listas de exercícios de modelagem elaborados pelo professor; repositório com descrições de domínio e estudos de caso para as práticas; banco de modelos comentados, corretos e incorretos, para atividades de análise crítica.

Software e ferramentas: ferramentas CASE de modelagem UML; ferramentas de modelagem textual para versionamento dos diagramas; IDE de desenvolvimento para os exercícios de mapeamento entre modelo e código; sistema de controle de versão (Git) e plataforma de hospedagem de repositórios para as entregas do projeto integrador.

Material bibliográfico: acervo físico e digital da Biblioteca do Campus Picos, conforme as referências básicas e complementares indicadas neste plano; especificação da UML publicada pela OMG e artigos complementares atualizados indicados pelo professor.

Avaliação

A avaliação seguirá o disposto no PPC do curso e na Organização Didática do IFPI (Resolução Normativa nº 143/2022 – CONSUP/IFPI), sendo contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados obtidos ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Serão contempladas as três dimensões da sistemática institucional:

Avaliação diagnóstica: aplicada no início do semestre, por meio de atividade investigativa sobre a compreensão prévia de sistemas de informação e sobre os conceitos de orientação a objetos trabalhados em Algoritmo e Programação, com a

finalidade de ajustar o ponto de partida e o ritmo das unidades. Considera-se aqui que a disciplina não possui pré-requisito formal e recebe turmas com repertório heterogêneo.

Avaliação formativa: desenvolvida ao longo de todo o processo, por meio de observação contínua do desempenho nas atividades de modelagem, resolução de exercícios, listas dirigidas, entregas parciais do projeto integrador e devolutivas individuais e coletivas, com diálogo permanente sobre o progresso de cada estudante. As atividades de revisão cruzada entre equipes serão utilizadas também como instrumento formativo, com retorno comentado pelo professor.

Avaliação somativa: organizada em duas notas parciais, correspondentes às duas unidades do conteúdo programático, cada uma composta por mais de um instrumento, em consonância com a especificidade da disciplina e com os objetivos propostos:

1ª Nota — Unidade I
• Prova escrita sobre fundamentos de sistemas, análise e projeto, orientação a objetos e notação da UML, incluindo a construção e a correção de diagramas — peso 5
• Entrega parcial do projeto integrador: descrição do domínio, modelo de casos de uso documentado e diagrama de classes de análise — peso 3
• Resolução de exercícios, atividades práticas de modelagem em laboratório e participação nas revisões cruzadas, com observação contínua — peso 2

2ª Nota — Unidade II
• Prova prática: elaboração de diagramas de interação, de estados e do modelo de classes de projeto a partir de um domínio dado, com uso de ferramenta CASE — peso 4
• Entrega final e apresentação do projeto integrador: modelo completo, consistente entre as visões, com aplicação justificada de padrões de projeto e documentação das decisões de modelagem — peso 4
• Seminário sobre padrões de projeto, com exemplo implementado e justificativa de aplicação — peso 2

Média Semestral (MS): média aritmética das duas notas parciais, expressa em escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), admitida uma casa decimal.

Critérios de aprovação: será aprovado por média o discente que obtiver MS igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina. Com MS igual ou superior a 4,0 e inferior a 7,0, e frequência mínima de 75%, o discente fará Exame Final, sendo a Média Final calculada por MF = (MS + EF) / 2, exigindo-se MF igual ou superior a 6,0 para aprovação. Com MS inferior a 4,0, o discente será considerado reprovado por nota.

Recuperação paralela: serão ofertadas atividades de recuperação paralela aos alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem, ao longo do semestre, imediatamente após a identificação da defasagem, com nova oportunidade de demonstração da aprendizagem. Dado o caráter cumulativo da modelagem, a correção de defasagens da Unidade I será tratada prioritariamente antes do avanço para os diagramas de projeto.

Critérios de correção: todos os instrumentos serão avaliados por meio de rubricas previamente divulgadas à turma, aplicadas igualmente a todos os discentes, considerando a correção sintática da notação, a coerência semântica do modelo em relação ao domínio, a consistência entre os diagramas, a justificativa das decisões de modelagem, a qualidade da documentação e a clareza na comunicação técnica.

Segunda chamada: assegurada mediante solicitação à Coordenação do Curso, via protocolo, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas úteis após a realização da avaliação, acompanhada da documentação justificativa prevista na Organização Didática do IFPI.

Informações Adicionais

Pré-requisito: a UC não possui pré-requisito formal. Recomenda-se, contudo, que o discente esteja cursando ou tenha cursado Algoritmo e Programação (UC 01) e Programação Orientada a Objetos (UC 11), ofertada no mesmo módulo, uma vez que os conceitos de orientação a objetos são pressupostos pela modelagem. A ausência de pré-requisito implica turmas com repertório heterogêneo, o que justifica a avaliação diagnóstica inicial e a retomada dos conceitos de OO prevista no item 1.8 do conteúdo programático.

Articulação curricular: a disciplina é ofertada no Módulo II em paralelo a Engenharia de Software I (UC 13), Banco de Dados I (UC 09) e Programação Orientada a Objetos (UC 11), com as quais mantém articulação direta — recomenda-se, sempre que possível, a adoção de um domínio de problema comum entre as disciplinas. Verticalmente, prepara o discente para Engenharia de Software II (UC 20), que aprofunda requisitos, arquitetura e padrões de projeto, e para Análise e Projeto nas disciplinas de Programação para Internet (UCs 19 e 24) e Programação para Dispositivos Móveis (UC 26). Os modelos produzidos podem subsidiar as UCs Elaboração de Projeto (UC 29) e Trabalho de Conclusão de Curso (UC 35).

Delimitação de escopo: o tratamento de requisitos previsto no item 1.6 limita-se ao necessário como insumo da modelagem, sendo o aprofundamento em Engenharia de Requisitos objeto da UC 20. Do mesmo modo, os padrões arquiteturais são abordados em caráter introdutório, cabendo a Engenharia de Software II o seu desenvolvimento.

Frequência: exigida frequência mínima de 75% da carga horária, conforme a Organização Didática do IFPI.

Distribuição da carga horária: 60 h/a distribuídas em 3 aulas semanais ao longo de 20 semanas, com crescente predominância de atividades práticas de modelagem em laboratório a partir da segunda metade da Unidade I.

Atendimento ao discente: horário de atendimento extraclasse divulgado no início do semestre, presencial e por meio do ambiente virtual de aprendizagem, para orientação sobre o projeto integrador e apoio aos estudantes em recuperação paralela.

Conduta acadêmica: os trabalhos são individuais ou em equipe conforme especificado em cada instrumento; a reutilização de modelos de terceiros e o uso de ferramentas de assistência baseadas em inteligência artificial devem ser explicitamente declarados e justificados, sendo exigida do discente a capacidade de defender oralmente as decisões de modelagem apresentadas. O tema é objeto de discussão em sala como parte da formação ética e profissional do egresso.

Atendimento educacional especializado: discentes com necessidades educacionais específicas devem procurar o NAPNE/IFPI e a coordenação do curso para elaboração do Plano Pedagógico Individualizado, com adequação de instrumentos avaliativos, tempo e recursos. Considerando o caráter visual dos artefatos da disciplina, será assegurada a descrição textual dos diagramas e a admissão de formas alternativas de expressão do modelo, como a modelagem textual, quando necessário.

Referencia Bibliografica Básica

- BEZERRA, E. Princípios da Análise e Projeto de Sistemas com UML. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014.

- DENNIS, A.; WIXOM, B. H.; ROTH, R. M. Análise e Projeto de Sistemas. 5. ed. São Paulo: LTC, 2014.

Referencia Bibliografica Complementar

- GÓES, W. M. Aprenda UML por Meio de Estudos de Caso. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2013.

- PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software – Uma Abordagem Profissional. 7. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2011.

- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

- BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML: guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

- LARMAN, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

Aprovação Pelo Setor Pedagógico: Francinaldo Miguel dos Santos (1670978) em 16/09/2026
Homologação Pela Coordenação do Curso: Aguardando Homologação

INSTITUTO FEDERAL
Piauí